

Projeto Integrador Extensionista

Atividade de Estudo 2 (AE2) - Desenho Técnico

Aluno: JEFFERSON MATOS DOS SANTOS
Matéria: Projeto Integrador Extensionista
Tema: Análise de Dados para Redução de Perdas Aparentes e Fraudes
Link do GitHub: https://github.com/Jelolnet/PROJETO_INTEGRADOR_CD1

1. Dicionário de Dados (Versão 1)

Campo	Tipo	Descrição	Origem	Regra / Validação
id_ligacao	INT (PK)	Identificador numérico e anonimizado do cliente.	Cad. Comercial	Gerado sequencialmente. Not Null.
setor_hidraulico	VARCHAR(50)	Setor hidráulico em Franco da Rocha.	Cad. Técnico	Domínio: 'FR-01', 'FR-02', etc.
classe_consumo	VARCHAR(20)	Tipo de ligação ('Residencial', etc.).	Faturamento	Obrigatório. Apenas valores permitidos.
idade_hidrometro	INT	Anos desde a última substituição.	Ordens Serviço	Entre 0 e 50. Nulo = padrão 10 anos.
media_consumo_24m	DECIMAL(10,2)	Consumo médio mensal histórico em m³.	Hist. Faturamento	Valor numérico >= 0.
consumo_mes_atual	DECIMAL(10,2)	Volume medido no mês de referência.	Leitura Mensal	Valor numérico >= 0. Not Null.
flag_anomalia	BOOLEAN	Marcador de suspeita de anomalia (0 ou 1).	Regra de Negócio	Altera para 1 se consumo < 30% da média.

2. Modelo Lógico (Versão 1)

Tabelas, Chaves (PK/FK) e Relacionamentos Tabulares

Tabela 1: TB_CADASTRO_LIGACAO (Dimensão das Ligações)

- * id_ligacao : INT (PK) - Identificador do ramal
- * setor_hidraulico : VARCHAR(50) - Setor operacional técnico
- * classe_consumo : VARCHAR(20) - Perfil da ligação
- * idade_hidrometro_anos : INT - Tempo do aparelho
- * volume_contratado : DECIMAL(10,2) - Franquia ou volume contratado

Tabela 2: TB_HISTORICO_FATURAMENTO (Fato de Leituras e Consumos)

- * id_faturamento : INT (PK) - Código único da fatura
- * id_ligacao : INT (FK referenciando TB_CADASTRO_LIGACAO)
- * data_leitura : DATE - Data da medição do leiturista
- * consumo_mes_m3 : DECIMAL(10,2) - Volume consumido
- * status_leitura : VARCHAR(20) - Ex: 'Normal', 'Confirmada', 'Impedida'

Tabela 3: TB_ALERTAS_FISCALIZACAO (Fato de Ocorrências e Ações)

- * id_alerta : INT (PK) - Código único do alerta

- * id_ligacao : INT (FK referenciando TB_CADASTRO_LIGACAO)
- * data_alerta : DATE - Data de geração automática do alerta
- * probabilidade_fraude : DECIMAL(5,2) - Índice probabilístico
- * status_alerta : VARCHAR(20) - Ex: 'Gerado', 'Em Campo', 'Resolvido'

Relacionamentos Lógicos:

- * TB_CADASTRO_LIGACAO (1) ----> (N) TB_HISTORICO_FATURAMENTO (Uma ligação tem várias leituras).
- * TB_CADASTRO_LIGACAO (1) ----> (N) TB_ALERTAS_FISCALIZACAO (Uma ligação pode ter múltiplos alertas).

3. Plano de Qualidade de Dados (Mín. 6 Checagens)

1. Checagem de Duplicidade (id_ligacao): Impede registros duplicados com a mesma chave primária no cadastro.
2. Checagem de Nulos em Campos Obrigatórios: Garante que chaves e volumes medidos atuais nunca sejam nulos.
3. Validação de Domínio de Valores: Restringe classe_consumo aos perfis 'Residencial', 'Comercial', 'Industrial'.
4. Consistência Temporal: Bloqueia datas de leitura futuras em relação ao relógio interno do sistema.
5. Faixa Plausível de Consumo: Alerta volumes anormais (ex: residencial individual > 500 m³) contra erros de leitura.
6. Integridade Referencial: Bloqueia faturamentos vinculados a chaves (id_ligacao) inexistentes no cadastro.

4. Plano de Análise (EDA) e Produto Final

Gráficos e Tabelas Necessários:

- * Scatter Plot (Idade do Hidrômetro vs. Queda de Medição) para mapeamento da curva de submedição.
- * Gráfico de Barras de Distribuição de Alertas por Bairro/Setor Hidráulico para controle geográfico.
- * Tabela Ranking de Anomalias (Top 100 Prioridades) para controle de campo das equipes.

Insights Esperados:

- * Identificação do limite mecânico ideal de precisão do hidrômetro (média de perda a partir de 8 anos).
- * Agilidade na detecção de desvios comerciais em apenas 2 faturamentos anômalos consecutivos.

Esboço do Dashboard (Wireframe Simples):

- * Painel Geral (Visão Direção): KPIs de Volume Recuperado em m³, assertividade do modelo (%) e alertas totais.
- * Painel Setorial (Visão Supervisão): Histograma de alertas por bairro de Franco da Rocha e setores pendentes.
- * Painel Detalhado (Visão Campo): Linha histórica de consumo de uma ligação, marcando o início exato da anomalia.

5. Atualização e Organização no GitHub

Estrutura de Pastas Implementada:

- * /docs/escopo-1/AE1 - Contendo planejamento inicial e Termo de Abertura.

* /docs/escopo-1/AE2 - Contendo dicionário de dados, modelo lógico e plano de qualidade.

Issues Ativas no Kanban (Mín. 6 Criadas via API):

1. Issue 1: Anonimização de Dados (LGPD) - Desenvolvimento do pipeline ETL de criptografia.
2. Issue 2: Modelagem de Banco de Dados Relacional - Criação física das tabelas no SQLite.
3. Issue 3: Regras de Qualidade de Dados - Scripts automatizados de integridade.
4. Issue 4: Análise Exploratória de Dados (EDA) - Notebook de desvios e correlação.
5. Issue 5: Dashboard de Fiscalização Prioritária - Desenvolvimento do painel Streamlit/Power BI.
6. Issue 6: Relatório Acadêmico de Extensão - Redação científica dos resultados.